

บทที่ 7

การทดลองและผลการทดลอง

7.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

รายละเอียด	Computer 1	Computer 2	Computer 3
หน่วยประมวลผล	Pentium M 1.86	Pentium 4 3.0	Pentium M 1.60
หน่วยความจำ	1.5 GB	1.0 GB	1.0 GB
ฮาร์ดดิสก์	80 GB	100 GB	40 GB

ตารางที่ 7.1 รายละเอียดของฮาร์ดแวร์ที่ใช้

รายละเอียด	Computer 1	Computer 2	Computer 3
ระบบปฏิบัติการ	Window XP SP2	Window XP SP2	Window XP SP2
ฐานข้อมูล	Oracle 10g	MySQL 4.1	DB2
เซิร์ฟเวอร์	Tomcat 5.5	WebSphere Application Server 5.0	WebSphere Application Server 5.0
ชุดที่ใช้พัฒนา	ActiveBPEL 2.1 (for create BPEL)	Rational Application Developer 6.0 (for create JSP web)	Rational Application Developer 6.0 (for create web service)

ตารางที่ 7.2 รายละเอียดของซอฟต์แวร์ที่ใช้

7.2 ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิส

7.2.1 ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิสตัวหลักของสายการบิน

Operations	
Name	Documentation
getReserveAirline	--
getPriceAirline	--
viewInfoAirline	--
reserveAirline	--
editReserveAirline	--

รูปที่ 7.1 ฟังก์ชันที่มีให้เลือกใช้ในเว็บเซอร์วิสตัวหลักของสายการบิน

7.2.2 ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิสตัวหลักของโรงแรม

▼ Operations

Name	Documentation
editReserveHotel	--
cancelReserveHotel	--
reserveHotel	--
getReserveHotel	--
viewInfoHotel	--

รูปที่ 7.2 ฟังก์ชันที่มีให้เลือกใช้ในเว็บเซอร์วิสตัวหลักของโรงแรม

7.2.3 ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิสตัวหลักของแพคเกจทัวร์

▼ Operations

Name	Documentation
editReservePackage	--
getreservePackage	--
reservePackage	--
viewInfoPackage	--

รูปที่ 7.3 ฟังก์ชันที่มีให้เลือกใช้ในเว็บเซอร์วิสตัวหลักของแพคเกจทัวร์

7.3 การใช้งานแอปพลิเคชัน

7.3.1 การสมัครสมาชิก

ผู้ใช้งานสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของทาง Web site โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกจะสามารถทำการจองโรงแรม, สายการบิน หรือแพคเกจทัวร์ได้

lala Agent Travel

Register...

Username :

Password :

Re-Password :

Name :

Surname :

E-mail :

Gender : ☒ Male ☐ Female

Birthday (dd/mm/yyyy): / /

Age :

Address :

Province :

Zipcode :

Telephone :

Mobile :

Question : What's your mother name?

Answer :

Department of Computer Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang BKK 10520, Thailand. Tel. +662-739-2400-1 Fax +662-7392404

รูปที่ 7.4 การสมัครสมาชิก

7.3.2 การเลือกจองประเภทต่างๆจากหน้า index

ผู้ใช้งานสามารถเลือกการจองประเภทต่างได้ผ่านทางหน้า index โดยมีให้เลือกด้วยกัน 4 ประเภท คือ การจองโรงแรม, การจองตั๋วเครื่องบิน, การจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน และการจองแพคเกจทัวร์

lala Agent Travel

Hotel Reservation
จองโรงแรม

Airline Reservation
จองตั๋วเครื่องบิน

Hotel & Airline Reservation
จองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน

Package Reservation
จองแพคเกจ

Department of Computer Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang BKK 10520, Thailand. Tel. +662-739-2400-1 Fax +662-7392404

รูปที่ 7.5 หน้า index

7.3.3 การค้นหาและจองโรงแรม

ผู้ใช้งานระบบสามารถทำการค้นหาโรงแรมที่ต้องการ โดยระบุจังหวัดที่จะเดินทางไปพัก และวันที่เข้าพัก-วันที่ออก รวมไปถึงจำนวนห้องพักที่ต้องการ หลังจากกดค้นหาโรงแรมแล้ว จะขึ้นรายชื่อของโรงแรมทั้งหมดที่สัมพันธ์กับข้อมูลที่ใส่ไป หลังจากนั้นเลือกรายชื่อของโรงแรมที่ต้องการ



The screenshot shows the 'ค้นหาโรงแรม' (Search Hotel) form on the Olala Agent Travel website. The form includes fields for Province (กระบี่), Check-in date (02/03/2007), Check-out date (04/03/2007), and Number of rooms (1). There are buttons for 'ค้นหาโรงแรม' (Search Hotel) and 'เริ่มใหม่' (Start Over). The website header features the Olala Agent Travel logo and navigation links. The footer mentions the Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.

รูปที่ 7.6 หน้าค้นหาโรงแรม



The screenshot shows the search results page on the Olala Agent Travel website. The results display the hotel name 'Olala Krabi Hotel', telephone number '075-123-456', and province 'Krabi'. There is a 'Select' button next to the results. The website header and footer are consistent with the previous screenshot.

รูปที่ 7.7 รายชื่อโรงแรมที่ได้จากการค้นหา

ผู้ใช้เลือกชนิดของห้องที่ต้องการ หลังจากกด Select แล้วจะขึ้นหน้าการคำนวณราคาของ
โรงแรมทั้งหมดที่จอง หลังจากผู้ใช้กด Reserve แล้วถ้าการจองสำเร็จจะขึ้นรหัสการจองให้กับ
ผู้ใช้

The screenshot shows the 'Olala Agent Travel' web application. On the left, there is a sidebar with a 'Logout' button and a profile section for 'คุณ Sawarat Arromratana'. The main area is titled 'ค้นหาโรงแรม' (Search Hotel) and displays details for 'โรงแรม : Olala Krabi Hotel' in 'จังหวัด : กระบี่' (Krabi Province). The search criteria are 'วันที่เข้าพัก : 02/03/2007' and 'วันที่ออก : 04/03/2007', with 'จำนวนห้อง : 1' (Number of rooms: 1). Below this, a table lists available room types and their prices:

ห้องที่ 1	ประเภทห้องพัก	ขนาดห้องพัก	ราคา
☐	Club Room	King Size	1500.0
☒	Club Room	Twin Size	1800.0
☐	Superior Room	King Size	3000.0
☐	Superior Room	Twin Size	3200.0
☐	Grand Olala Room	King Size	5000.0
☐	Grand Olala Room	Twin Size	5200.0
☐	Heritage Suite Room	King Size	10000.0

A 'Select' button is located at the bottom of the table. The footer of the page mentions the 'Department of Computer Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang BKK 10520, Thailand'.

รูปที่ 7.8 หน้าให้ผู้ใช้บริการเลือกชนิดของห้องพัก

This screenshot shows the next step in the reservation process. The search criteria remain the same. The table now shows the selected room and the total price:

ห้องที่	ประเภทห้องพัก	ขนาด	จำนวนคืน	ราคา
1	Club Room	Twin Size	2	1800.0
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				3600.0

A 'Reserve' button is located at the bottom of the table. The footer of the page is identical to the previous screenshot.

รูปที่ 7.9 หน้าการคิดราคารวมทั้งหมด

The screenshot shows a web interface for 'Ola Agent Travel HRAC'. At the top, there's a navigation bar with the system name and icons for Home, Register, Logout, and HRAC. The main content area is divided into three sections:

- Left Sidebar:** Contains a 'Logout' section with a welcome message to 'คุณ Sawarat Arromratana' and a 'Logout' button. Below it are links for 'Edit Profile' and 'Edit Reservation'. At the bottom is a 'ข้อมูลท่องเที่ยว' (Travel Information) section with links for 'ภาคเหนือ' (North), 'ภาคกลาง' (Central), 'ภาคอีสาน' (Northeast), 'ภาคใต้' (South), and 'ภาคตะวันออก' (East).
- Center:** Displays a reservation confirmation box titled 'การจองโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว' (Hotel booking is complete). It shows 'รหัสการจองของท่านคือ' (Your booking code is) as '2' and a button for 'ขอคนที่ให้บริการ' (Request service person).
- Right Sidebar:** Empty.

The footer contains contact information for the Department of Computer Engineering at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.

รูปที่ 7.10 หน้าแสดงรหัสการจอง

7.3.4 การค้นหาและจองสายการบิน

ผู้ใช้งานระบบสามารถทำการค้นหาสายการบินที่ต้องการ โดยสามารถระบุได้ว่าต้องการเลือกดูทั้งขาไป-ขากลับ หรือเฉพาะขาไปเพียงอย่างเดียว โดยระบุจังหวัดต้นทาง-ปลายทาง รวมไปถึงวันที่เดินทางและจำนวนผู้โดยสาร หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าสำหรับให้ผู้ใช้เลือกเที่ยวบินที่ต้องการ

The screenshot shows the flight search and booking interface. It includes a login section on the left, a central search form, and a right sidebar with hotel and package recommendations.

- Left Sidebar:** Contains a 'Login' section with fields for 'Username' and 'Password', and a 'Login' button. Below it are links for 'ลืม Password' (Forgot Password) and 'ลงทะเบียนใหม่' (Register New). At the bottom is the same 'ข้อมูลท่องเที่ยว' (Travel Information) section as in the previous screenshot.
- Center:** Features a 'ค้นหาเที่ยวบิน' (Search Flight) form. It includes dropdowns for 'ออกเดินทางจาก' (Depart from) and 'เดินทางไปยัง' (Travel to), date pickers for 'วันที่ออกเดินทาง' (Departure date) and 'วันที่เดินทางกลับ' (Return date), radio buttons for 'One way' and 'Round trip', and dropdowns for 'ผู้ใหญ่' (Adults) and 'เด็ก' (Children). There are buttons for 'ค้นหาเที่ยวบิน' (Search flight) and 'จองใหม่' (Book new).
- Right Sidebar:** Displays recommendations for 'Hotel in-line', 'Hotel HA in-line', and 'Package'.

The footer is identical to the previous screenshot.

รูปที่ 7.11 หน้าค้นหาเที่ยวบิน

IATA Agent Travel

Logout
 ยินดีต้อนรับ
 คุณ Sawarat Arromratana
 Logout

Edit Profile
Edit Reservation

ข้อมูลท่องเที่ยว
 ภาคเหนือ
 ภาคกลาง
 ภาคอีสาน
 ภาคใต้
 ภาคตะวันออก

ค้นหาเที่ยวบิน
 ออกเดินทางจาก : กรุงเทพฯ เดินทางไปยัง : เชียงใหม่
 วันที่ออกเดินทาง : 02/03/2007 วันที่เดินทางกลับ : 04/03/2007
 ผู้ใหญ่ : 2 เด็ก : 1

Outbound

☐	เที่ยวบินที่ : TG 102 เวลาออกเดินทาง : 8.15 เวลาจอง : 9.25 สนามบินต้นทาง : Suvarnabhumi International Airport (BKK) สนามบินปลายทาง : Chiang Mai International (CNX)
☐	เที่ยวบินที่ : TG 106 เวลาออกเดินทาง : 10.30 เวลาจอง : 11.40 สนามบินต้นทาง : Suvarnabhumi International Airport (BKK) สนามบินปลายทาง : Chiang Mai International (CNX)
☐	เที่ยวบินที่ : TG 112 เวลาออกเดินทาง : 13.15 เวลาจอง : 14.25 สนามบินต้นทาง : Suvarnabhumi International Airport (BKK) สนามบินปลายทาง : Chiang Mai International (CNX)
☐	เที่ยวบินที่ : TG 118 เวลาออกเดินทาง : 20.00 เวลาจอง : 21.10 สนามบินต้นทาง : Suvarnabhumi International Airport (BKK) สนามบินปลายทาง : Chiang Mai International (CNX)
☐	เที่ยวบินที่ : TG 641 เวลาออกเดินทาง : 17.15 เวลาจอง : 18.25 สนามบินต้นทาง : Suvarnabhumi International Airport (BKK) สนามบินปลายทาง : Chiang Mai International (CNX)

Select

Department of Computer Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology
 Ladkrabang BKK 10520, Thailand. Tel. +662-739-2400-1 Fax. +662-7392404

รูปที่ 7.12 รายละเอียดของสายการบินที่ได้จากการค้นหา

เมื่อผู้ใช้คัดเลือกสายการบินที่ต้องการแล้ว จะปรากฏหน้าต่างแสดงประเภทที่นั่งของสายการบินนั้น ผู้ใช้เลือกชนิดของเก้าอี้ที่นั่งแล้วกด Select หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างสรุปค่าเดินทางทั้งหมด เมื่อผู้ใช้กด Reserve

lala Agent Travel Home Register About Us Contact

::LOGOUT::
 ยินดีต้อนรับ
 คุณ Sawarat Arromratana
 Logout

ค้นหาเที่ยวบิน
 ออกเดินทางจาก : กรุงเทพฯ เดินทางไปยัง : เชียงใหม่
 วันที่ออกเดินทาง : 02/03/2007 วันที่เดินทางกลับ : 04/03/2007
 ผู้ใหญ่ : 2 เด็ก : 1

Outbound เที่ยวบินที่ : TG 102
 ออกเดินทางจาก Suvarnabhumi International Airport (BKK) เดินทางไปยัง Chiang Mai International (CNX)
 เวลาเครื่องขึ้น 8.15 เวลาเครื่องลง 9.25

ข้อมูลท่องเที่ยว
 ภาคเหนือ
 ภาคกลาง
 ภาคอีสาน
 ภาคใต้
 ภาคตะวันออก

ที่นั่งที่	ผู้โดยสาร	ประเภทที่นั่ง	ราคา
ที่นั่งที่ 1	☐ ผู้ใหญ่	first	4975
	☐ ผู้ใหญ่	business	4075
	☒ ผู้ใหญ่	economy	3075
ที่นั่งที่ 2	☐ ผู้ใหญ่	first	4975
	☐ ผู้ใหญ่	business	4075
	☒ ผู้ใหญ่	economy	3075
ที่นั่งที่ 3	☐ เด็ก	first	3190
	☐ เด็ก	business	2290
	☒ เด็ก	economy	1790

Select

Department of Computer Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology
 Ladkrabang BKK 10520, Thailand. Tel. +662-739-2400-1 Fax. +662-7392404

รูปที่ 7.13 หน้าให้ผู้บริการเลือกประเภทของที่นั่ง

lala Agent Travel Home Register About Us Contact

::LOGOUT::
 ยินดีต้อนรับ
 คุณ Sawarat Arromratana
 Logout

ค้นหาเที่ยวบิน
 ออกเดินทางจาก : กรุงเทพฯ เดินทางไปยัง : เชียงใหม่
 วันที่ออกเดินทาง : 02/03/2007 วันที่เดินทางกลับ : 04/03/2007
 ผู้ใหญ่ : 2 เด็ก : 1

Outbound เที่ยวบินที่ : TG 102
 ออกเดินทางจาก Suvarnabhumi International Airport (BKK) เดินทางไปยัง Chiang Mai International (CNX)
 เวลาเครื่องขึ้น 8.15 เวลาเครื่องลง 9.25

ข้อมูลท่องเที่ยว
 ภาคเหนือ
 ภาคกลาง
 ภาคอีสาน
 ภาคใต้
 ภาคตะวันออก

ที่นั่งที่	ผู้โดยสาร	ประเภทที่นั่ง	ราคา
1	ผู้ใหญ่	economy	3075
2	ผู้ใหญ่	economy	3075
3	เด็ก	economy	1790
รวมเป็นเงิน :			7940 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7940 บาท

Reserve

Department of Computer Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology
 Ladkrabang BKK 10520, Thailand. Tel. +662-739-2400-1 Fax. +662-7392404

รูปที่ 7.14 หน้าการคิดราคารวมทั้งหมด

หลังจากนั้น จะปรากฏหน้าให้ผู้ใช้ใส่รายชื่อของผู้เดินทางทั้งหมด และรายละเอียดของข้อมูลบัตรเครดิต หลังจากผู้ใช้ใส่รายละเอียดทั้งหมดให้กด Reserve ระบบจะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้ ถ้าการจองสำเร็จจะแสดงรหัสการจองให้กับผู้ใช้

The screenshot shows the 'lala Agent Travel' web interface. On the left, there's a sidebar with a 'Logout' button and a 'ข้อมูลท่องเที่ยว' (Travel Information) section. The main area is titled 'การกรอกข้อมูลโดยสาร' (Passenger Information Entry). It contains a table with 3 rows for passengers. Below this is a 'การกรอกข้อมูลบัตรเครดิต' (Credit Card Information Entry) section with fields for card type (VISA), card number (1234567890123456), and expiration date (10/07). A 'Reserve' button is at the bottom.

ผู้โดยสารที่	ผู้โดยสาร	ชื่อ-นามสกุล
1	ผู้ใหญ่	สวรัตน์ อารมรัตน์
2	ผู้ใหญ่	สราวุธ เรืองสุขธรรม
3	เด็ก	สิริกานต์ วงศ์สิงใจ

ชนิด	VISA	รหัสบัตรเครดิต	1234567890123456
		วันหมดอายุ	10 / 07

Reserve

Department of Computer Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang BKK 10520, Thailand. Tel. +662-739-2400-1 Fax. +662-7392404

รูปที่ 7.15 หน้าให้ผู้ใช้ใส่รายชื่อผู้ที่จะเดินทาง และรายละเอียดบัตรเครดิต

The screenshot shows the 'lala Agent Travel' web interface after a successful reservation. The main area is titled 'การจองตั๋วเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้ว' (Airplane ticket booking is complete). It displays the reservation code 'รหัสการจองของท่านคือ 15' and a message 'ขอบคุณที่ใช้บริการ' (Thank you for using the service).

การจองตั๋วเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
รหัสการจองของท่านคือ	
15	
: ขอบคุณที่ใช้บริการ :	

Department of Computer Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang BKK 10520, Thailand. Tel. +662-739-2400-1 Fax. +662-7392404

รูปที่ 7.16 หน้าแสดงรหัสการจอง

7.3.5 การค้นหาและจองทั้งสายการบินและโรงแรม

ผู้ใช้งานระบบสามารถทำการค้นหาสายการบินและโรงแรมที่ต้องการ และทำการจองได้ โดยสามารถระบุได้ว่าต้องการเลือกดูทั้งขาไป-ขากลับ หรือเฉพาะขาไปเพียงอย่างเดียว โดยระบุจังหวัดต้นทาง-ปลายทาง รวมไปถึงวันที่เดินทางและจำนวนผู้เดินทาง รวมไปถึงระบุจำนวนห้อง หลังจากนั้นทำการเลือกโรงแรมและสายการบินที่ต้องการซึ่งทำเช่นเดียวกับการจองเครื่องบินและโรงแรม โดยถ้าการจองทั้งหมดสำเร็จจะแสดงรหัสการจองให้กับผู้ใช้

The screenshot shows the 'lala Agent Travel' website interface. On the left, there is a login section with fields for 'Username' and 'Password', a 'Login' button, and links for 'ลืม Password' and 'ลงทะเบียนใหม่'. Below this is a 'ข้อมูลท่องเที่ยว' (Travel Information) section with a list of provinces: ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้, and ภาคตะวันออก. The main content area features a search form titled 'ค้นหาโรงแรม และ เที่ยวบิน' (Search Hotel and Flight). The form includes fields for 'ออกเดินทางจาก' (Departure from) with a dropdown menu, 'วันที่ออกเดินทาง' (Departure date) with a date picker, and radio buttons for 'One way' and 'Round trip'. It also has fields for 'เดินทางไปยัง' (Destination) with a dropdown menu, 'วันที่เดินทางกลับ' (Return date) with a date picker, and dropdown menus for 'ผู้ใหญ่' (Adults) and 'เด็ก' (Children) with associated counts. A 'จำนวนห้อง' (Number of rooms) field is also present. At the bottom of the form are buttons for 'ค้นหาเที่ยวบิน' (Search Flight) and 'ค้นหาโรงแรม' (Search Hotel). The footer contains contact information for the Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang BKK 10520, Thailand.

รูปที่ 7.17 การค้นหาสายการบินและโรงแรม

lala Agent Travel

::LOGIN::

Username:

Password:

[ลืม Password](#)

[ลงทะเบียนใหม่](#)

ค้นหาโรงแรม และ เที่ยวบิน

ออกเดินทางจาก : กรุงเทพฯ เดินทางไปยัง : เชียงใหม่
 วันที่ออกเดินทาง : 02/03/2007 วันที่เดินทางกลับ : 04/03/2007
 ผู้ใหญ่ : 1 เด็ก : 1
 จำนวนห้อง : 1 ห้อง

ห้องที่	ประเภทห้องพัก	ขนาด	จำนวนคืน	ราคา
1	Club Room	Twin Size	2	1800.0 บาท
โรงแรม : รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				3600.0 บาท

ข้อมูลท่องเที่ยว

Outbound: เที่ยวบินที่ : TG 102

ออกเดินทางจาก	เดินทางไปยัง
Suvarnabhumi International Airport (BKK)	Chiang Mai International (CNX)

ที่นั่งที่	ผู้โดยสาร	ประเภทที่นั่ง	ราคา
1	ผู้ใหญ่	economy	3075
2	เด็ก	economy	1790
รวมเป็นเงิน :			4865 บาท

ตั๋วเครื่องบิน: รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4865 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8465 บาท

Department of Computer Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology
 Ladkrabang BKK 10520, Thailand. Tel. +662-739-2400-1 Fax. +662-7392404

รูปที่ 7.18 หน้าราคารวมทั้งหมดของทั้งการจองเครื่องบินและโรงแรม

7.3.6 การค้นหาและจองแพคเกจทัวร์

ในการค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ ผู้ใช้ใส่รายละเอียดต่างๆ โดยจะมีการจองโรงแรม และตั๋วเครื่องบินควบคู่ไปด้วย ซึ่งในการจองเครื่องบินสามารถเลือกได้ทั้งแบบ One way คือ การจองตั๋วเครื่องบินขาไปเพียงอย่างเดียว, Round trip คือ การจองตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและกลับ ส่วน multiple คือ การจองตั๋วแบบระบุปลายทางที่จะเดินทางกลับได้ หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าแสดงรายละเอียดของแต่ละแพคเกจที่เกี่ยวข้อง

The screenshot shows the 'lala Agent Travel' website. On the left is a login section with fields for Username and Password, and a 'Login' button. Below the login section are links for 'ลืม Password' and 'ลงทะเบียนใหม่'. A sidebar on the left lists 'ข้อมูลท่องเที่ยว' (Travel Information) with categories: ภาคเหนือ (North), ภาคกลาง (Central), ภาคอีสาน (Northeast), ภาคใต้ (South), and ภาคตะวันออก (East). The main content area is titled 'ค้นหาแพ็คเกจ' (Find Package) and contains a form with the following fields:

- จังหวัด (Province): dropdown menu (currently showing 'พะเยา')
- ออกเดินทางจาก (Departure): dropdown menu (currently showing 'กรุงเทพฯ')
- เดินทางกลับไปยัง (Return to): dropdown menu (currently showing 'กรุงเทพฯ')
- วันที่ออกเดินทาง (Departure Date): 02/03/2007
- วันที่เดินทางกลับ (Return Date): 04/03/2007
- ผู้ใหญ่ (Adults): 5
- เด็ก (Children): 1
- จำนวนห้อง (Number of Rooms): 3

 There are radio buttons for 'One way', 'Round trip' (selected), and 'Multiple'. At the bottom of the form are buttons for 'ค้นหาเที่ยวบิน' (Find Flight) and 'จองทัวร์' (Book Tour). On the right side of the page, there are logos for 'Hotel', 'Airline', and 'Package'. The footer contains contact information for the Department of Computer Engineering at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.

รูปที่ 7.19 หน้าให้ผู้ใช้ใส่รายละเอียดต่างๆสำหรับการจองแพ็คเกจ

ผู้ใช้เลือกชุดแพ็คเกจทั่วสัที่ต้องการหลังจากนั้นกด Select เพื่อทำการเลือกโรงแรมและเที่ยวบินที่ต้องการ โดยถ้าทำการจองสำเร็จทั้งหมดจะแสดงรหัสการจองให้กับผู้ใช้

This screenshot shows the same website after a package has been selected. The 'ค้นหาแพ็คเกจ' (Find Package) form is now filled with the selected details:

- จังหวัด (Province): พะเยา (Phayao)
- ออกเดินทางจาก (Departure): กรุงเทพฯ (Bangkok)
- เดินทางกลับไปยัง (Return to): กรุงเทพฯ (Bangkok)
- วันที่ออกเดินทาง (Departure Date): 02/03/2007
- วันที่เดินทางกลับ (Return Date): 04/03/2007
- ผู้ใหญ่ (Adults): 5 ท่าน (5 people)
- เด็ก (Children): 1 ท่าน (1 person)
- จำนวนห้อง (Number of Rooms): 3 ห้อง (3 rooms)

 Below the form, a detailed description of the selected package is shown:

- ชื่อแพ็คเกจ (Package Name): Phitsanulok Thailand Classic Tour
- ระยะเวลา (Duration): 6
- จังหวัด (Province): Phitsanulok
- ราคา (Price): 19000.00 /ท่าน (19,000.00 /person)
- จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ (Minimum number of travelers): 8

 A detailed description in Thai follows, mentioning a six-day tour visiting various Thai destinations like Ayutthaya, Lampang, and Phitsanulok. At the bottom right of the package details is a 'Select' button. The footer remains the same as in the previous screenshot.

รูปที่ 7.20 หน้ารายละเอียดของแพ็คเกจทั่วสั

7.3.7 การดูรายละเอียดและแก้ไขรายละเอียดการจอง

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดและทำการแก้ไขรายละเอียดการจองได้ โดยแก้ไขได้เพียงเฉพาะวันที่ โดยผู้ใช้งานต้องทำการ log in เข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นเลือกที่ View Reservation เลือกที่รายการที่ต้องการแก้ไข หลังจากนั้นทำการแก้ไขให้เป็นวันที่ที่ต้องการ จากนั้นผู้ใช้งานกด save เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ถ้าการเปลี่ยนแปลงสำเร็จจะขึ้นข้อความว่าการแก้ไขการจองสำเร็จ



Olala Agent Travel

::LOGOUT::
ยินดีต้อนรับ
คุณ Sawarat Arromratana
Logout

-Edit Profile-
-View Reservation-

ข้อมูลห้องพัก:
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคอีสาน
ภาคใต้
ภาคตะวันออก

:: รายการการจองของท่าน ::

รายการที่	หมายเลขการจอง	ประเภทการจอง	วันที่ทำการจอง
1	5	จองแพ็คเกจท่องเที่ยว	08/02/2007
2	17	จองโรงแรม	11/02/2007
3	18	จองตั๋วเครื่องบิน	11/02/2007
4	21	จองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน	11/02/2007
5	25	จองโรงแรม	11/02/2007
6	26	จองแพ็คเกจท่องเที่ยว	11/02/2007

Department of Computer Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang BKK 10520, Thailand. Tel. +662-739-2400-1 Fax: +662-7392404

รูปที่ 7.21 หน้ารายละเอียดการจองของผู้ใช้งาน



Olala Agent Travel

::LOGOUT::
ยินดีต้อนรับ
คุณ Saravuth Ruangsutham
Logout

-Edit Profile-
-View Reservation-

ข้อมูลห้องพัก:
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคอีสาน
ภาคใต้
ภาคตะวันออก

รายละเอียดการจองโรงแรม

ชื่อโรงแรม: Olala Bangkok Hotel

วันที่เข้าพัก : 09/02/2007		วันออก : 10/02/2007	
ห้องที่ : 1	เบอร์ห้อง : 202	ชนิด : Club Room	ขนาด : Twin Size
ห้องที่ : 2	เบอร์ห้อง : 204	ชนิด : Club Room	ขนาด : Twin Size
ห้องที่ : 3	เบอร์ห้อง : 205	ชนิด : Club Room	ขนาด : Twin Size

Edit

Department of Computer Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang BKK 10520, Thailand. Tel. +662-739-2400-1 Fax: +662-7392404

รูปที่ 7.22 หน้ารายละเอียดการจองของรายการที่ได้เลือกไว้

Olala Agent Travel

::LOGOUT::
 ยินดีต้อนรับ
 คุณ Saravuth Ruangsutham
 Logout

Edit Profile:
View Reservation:

ข้อมูลท่องเที่ยว
 ภาคเหนือ
 ภาคกลาง
 ภาคอีสาน
 ภาคใต้
 ภาคตะวันออก

รายละเอียดการจองโรงแรม
 ชื่อโรงแรม : Olala Bangkok Hotel

วันที่เข้าพัก : 11/02/2007 วันออก : 13/02/2007

ห้องที่ : 1	เบอร์ห้อง : 202	ชนิด : Club Room	ขนาด : Twin Size
ห้องที่ : 2	เบอร์ห้อง : 204	ชนิด : Club Room	ขนาด : Twin Size
ห้องที่ : 3	เบอร์ห้อง : 205	ชนิด : Club Room	ขนาด : Twin Size

Save

Department of Computer Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology
 Ladkrabang BKK 10520, Thailand. Tel. +662-739-2400-1 Fax. +662-739-2404

รูปที่ 7.23 หน้าสำหรับให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง

7.4 ผลการทดลองที่ได้จากการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสที่มีการทำทรานแซกชัน

ในการทำการจองแพคเกจทัวร์, การจองตั๋วเครื่องบิน หรือการจองทั้งตั๋วเครื่องบินและโรงแรม จะมีการนำแทรกแซกชันเข้ามาใช้งาน กล่าวคือถ้าผู้ใช้ต้องการจองตั๋วเครื่องบิน แต่ในขณะการจองระบบไม่สามารถจองเครื่องบิน หรือโรงแรม หรือแม้แต่กระทั่งไม่สามารถชำระเงินค่าเครื่องบินได้ การจองนั้นจะถือว่าไม่สำเร็จ โดยตัวโคออดิเนเตอร์จะสั่งให้มีการ roll back เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกลับมาให้ผู้ใช้ว่าไม่สามารถทำการจองได้ แต่ถ้าการจองสำเร็จจะแสดงรหัสการจองให้กับผู้ใช้

Olala Agent Travel

::LOGOUT::
 ยินดีต้อนรับ
 คุณ Sawarat Aronratana
 Logout

Edit Profile:
View Reservation:

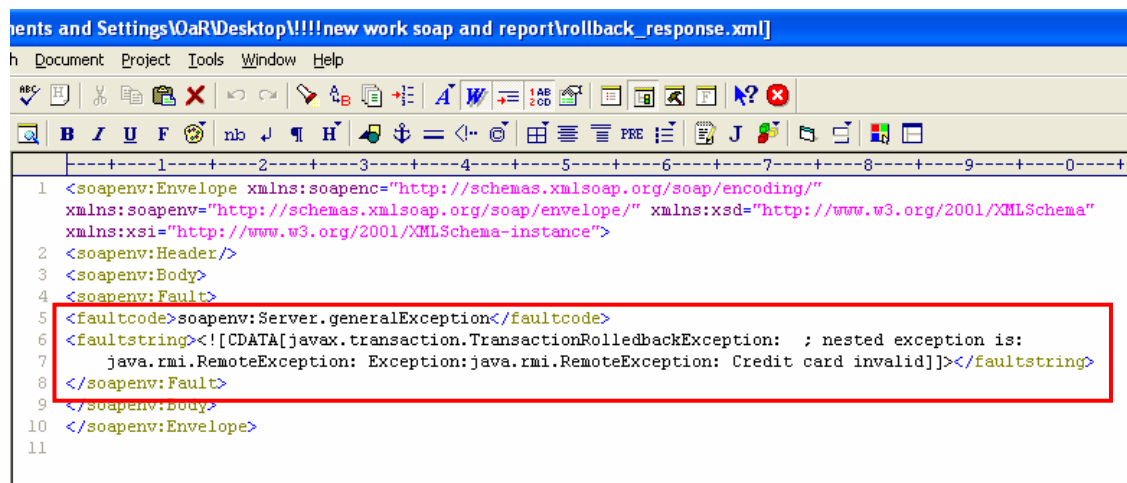
ข้อมูลท่องเที่ยว:
 ภาคเหนือ
 ภาคกลาง
 ภาคอีสาน
 ภาคใต้
 ภาคตะวันออก

การจองตั๋วเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 รหัสการจองของท่านคือ
ไม่สามารถทำการจองได้
 : ขอขอบคุณที่ใช้บริการ :

Department of Computer Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology
 Ladkrabang BKK 10520, Thailand. Tel. +662-739-2400-1 Fax. +662-739-2404

รูปที่ 7.24 หน้าสุดท้ายของการจองตั๋วเครื่องบิน (ทำการจองไม่สำเร็จ)

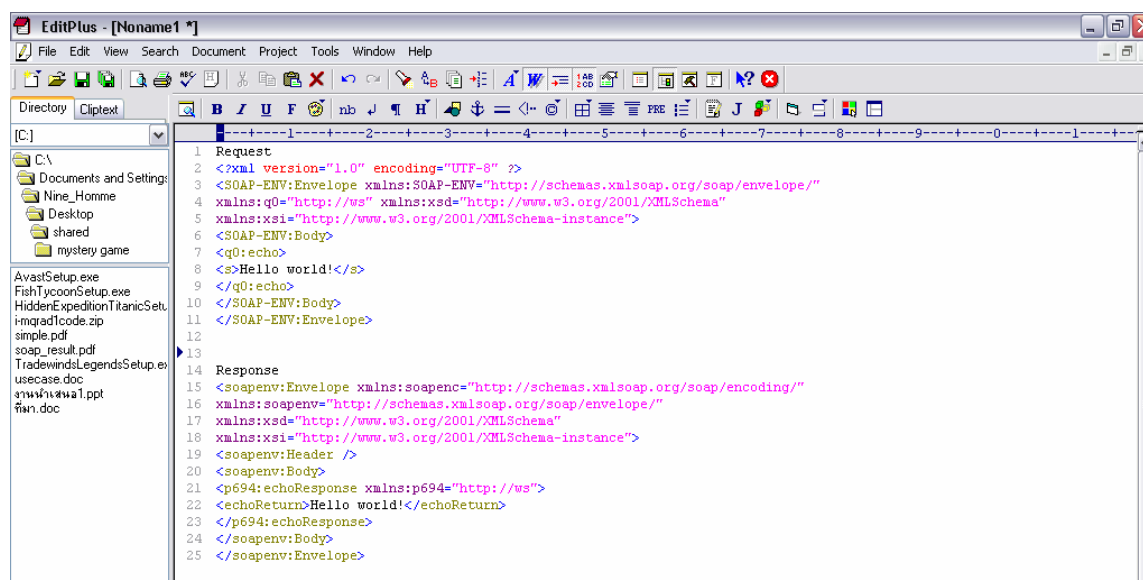
โดยภายใน SOAP Message ในกรณีที่ไม่สามารถทำการจองได้ จะมีส่วนที่บอกว่าเกิดการ roll back โดยมีการระบุปัญหาว่าเกิดขึ้นในส่วนใด โดยจากภาพด้านล่างเป็นการทดลองการจองตั๋วเครื่องบิน แต่เกิดปัญหาในขั้นตอนการชำระเงิน ทำให้เกิดการ roll back การทำงานทั้งหมด



รูปที่ 7.25 SOAP Message ที่มีการระบุว่ามี การ roll back เกิดขึ้น

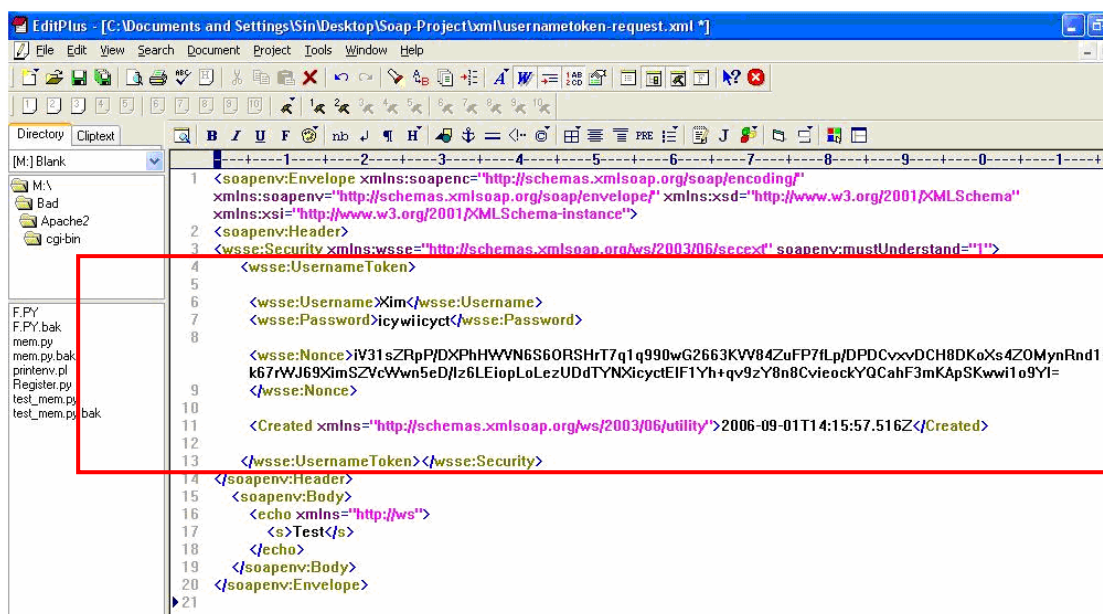
7.5 ผลการทดลองที่ได้จากการทำ WS-Security

จากทฤษฎีเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสที่ผ่านมาได้ทำการทดลองใช้งานในส่วนของ WS-Security แสดงให้เห็นใน SOAP ได้ดังตัวอย่าง



รูปที่ 7.26 SOAP Message ก่อนการทำ WS-security

7.5.1 การเพิ่มความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวตน โดยใช้ Username Token



รูปที่ 7.27 SOAP ที่มีการทำ Username Token

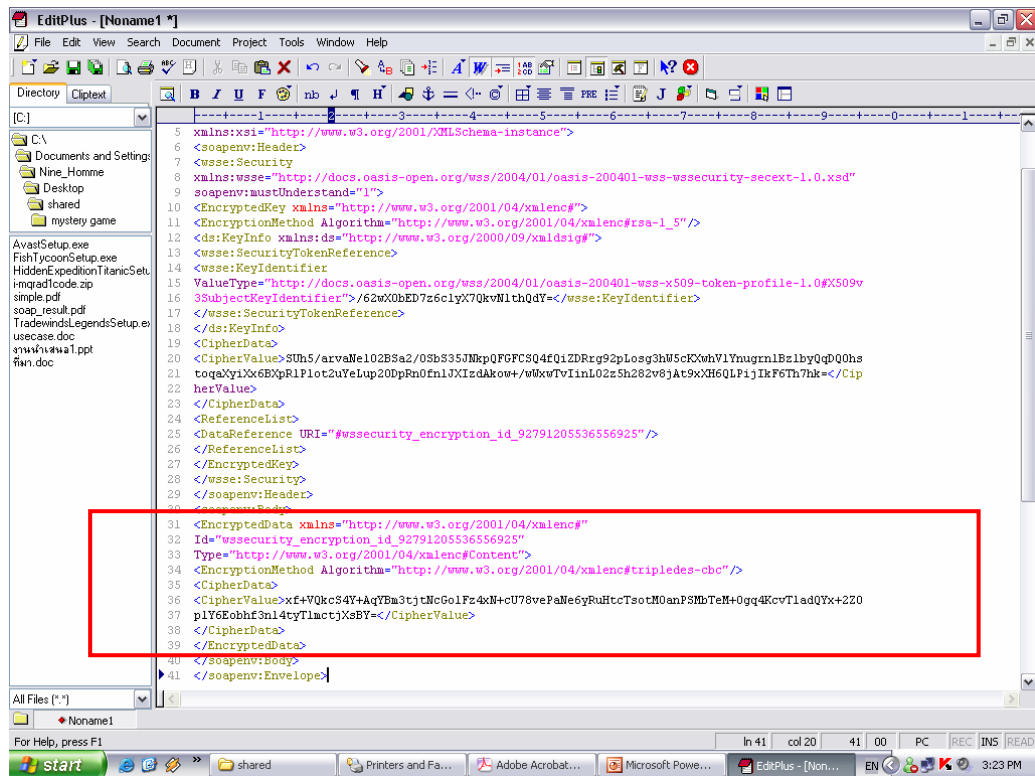
ใน SOAP ที่มีการทำ Username Token แล้วจะมี `<wsse:UsernameToken>` แสดงถึงการ
ใช้ Username Token โดยภายในจะประกอบด้วยอิลิเมนต์ต่างๆ ดังนี้

- `<wsse:Username>` แสดงถึงยูสเซอร์เนมที่ใช้
- `<wsse:Password>` แสดงถึงรหัสผ่านของยูสเซอร์ ซึ่งภายในจะมีแอทริบิวต์
PasswordType ที่ใช้ระบุว่ารหัสผ่านเป็นแบบใด
- `<wsse:Nonce>` เป็นค่าที่ไว้ป้องกันการโจมตีแบบสแกน (replay attack)
- `<wsu:Created>` เป็นค่าที่บอกว่าเมสเสจนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อไร (timestamp)

7.5.2 การรักษาความลับของข้อมูล โดยการใช้ XML Encryption

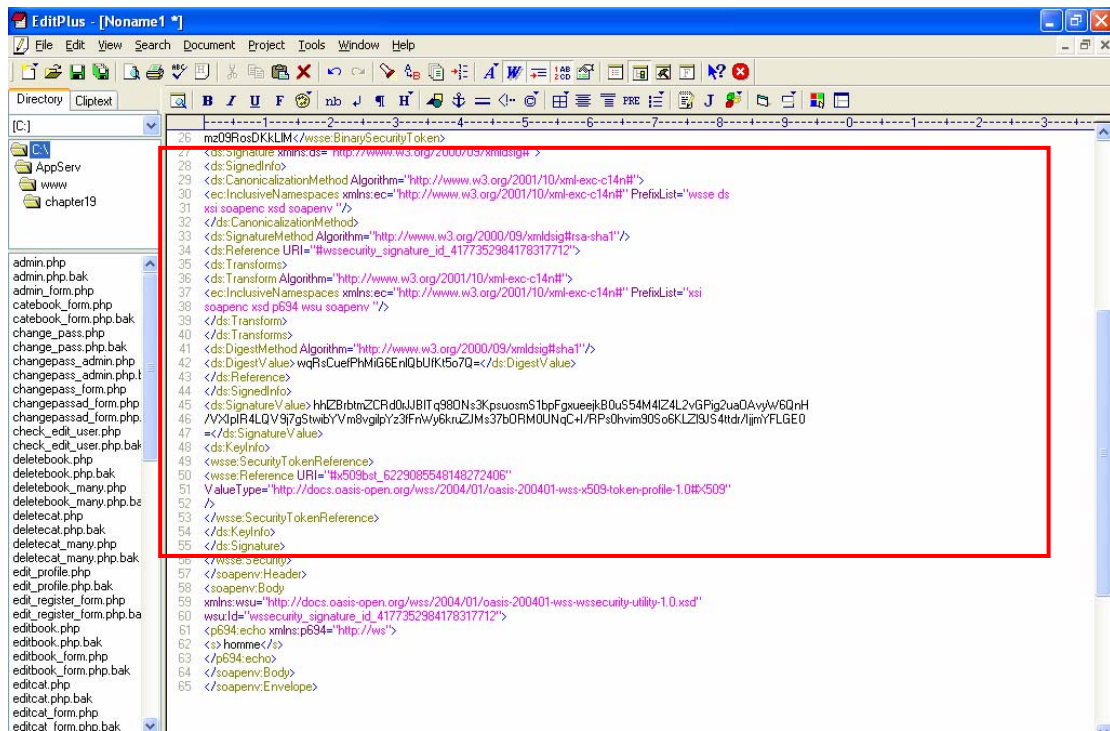
จากภาพด้านล่าง อิลิเมนต์ของ XML ที่ได้หลังการเข้ารหัส คือ `<EncryptedData>` ซึ่งอิลิเมนต์ย่อยอีก 3 อิลิเมนต์ คือ

- `<EncryptionMethod>` จะบอกถึงอัลกอริทึมในการเข้ารหัสข้อมูล ในกรณีนี้อัลกอริทึม
ชนิด TripleDES จะถูกเลือก และกุญแจที่เหมือนกันจะถูกใช้ในการเข้ารหัส และถอดรหัส
- `<CipherData>` เป็นอิลิเมนต์ย่อยที่จะมี `<CipherValue>` เป็นอิลิเมนต์ย่อยอีกทีที่จะเป็นการ
เข้ารหัสข้อมูลที่แท้จริง



รูปที่ 7.28 SOAP มีการทำ XML Encryption

7.5.3 การรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยใช้ Digital Signature



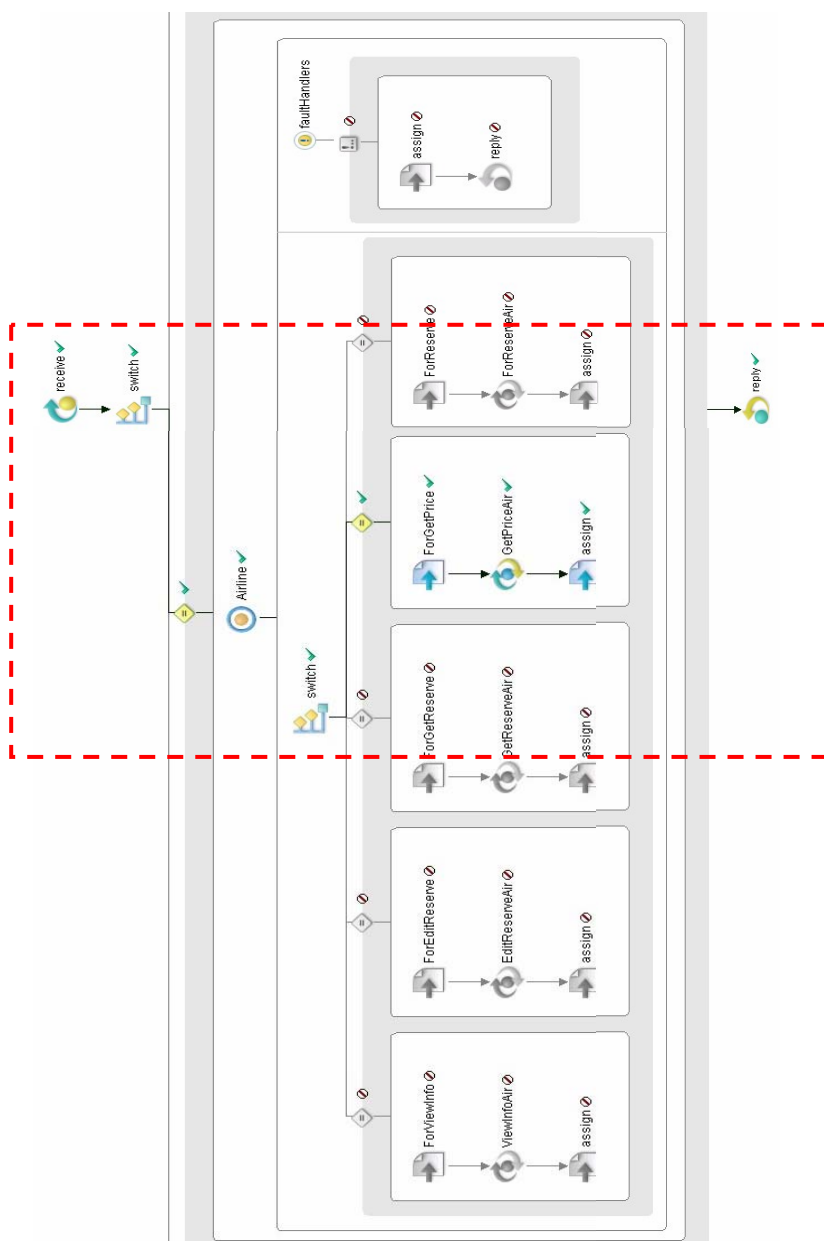
รูปที่ 7.29 SOAP มีการทำ XML Digital Signature

จากภาพแสดงให้เห็นส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากมีการ ทำ Digital signature โดยส่วนแรกคือ <Signature> ซึ่งเป็นอีลีเมนต์เริ่มต้นที่จะประกอบด้วยอีลีเมนต์ย่อย ที่ใช้ในการทำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลทั้งหมดซึ่งกล่าวถึง information ที่ใช้ในการ sign เช่น signature , key ที่ใช้ sign , ตำแหน่งที่ใช้ในการเก็บ information โดยภายในจะประกอบด้วยอีลีเมนต์ต่างๆดังนี้

- <SignedInfo>, <SignatureMethod>, <CanonicalizationMethod> เป็นส่วนที่ระบุชนิดของ signature เช่น Kerberos หรือ RSA ซึ่งใช้ในการสร้าง signature element เหล่านี้ เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งการทำงานเป็นส่วนๆ และ สามารถแสดงให้เห็นถึงการป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล จากบุคคลที่ 3
- <SignatureValue> เป็นตัวระบุถึงของ signature ที่ได้ เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลรายละเอียดของ application
- <KeyInfo> เป็นตัวที่จะบอกว่า ควรจะใช้กุญแจดอกไหนในการในการทำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ภายในจะมีอีลีเมนต์ <SecurityTokenReference> ที่ใช้ในการอ้างถึง security token ที่ใช้

7.6 ผลการทดลองจาก Business process execution language (BPEL)

จากที่กล่าวแล้วข้างต้นว่า BPEL จะมีลักษณะเป็น work flow ที่ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขในแผนภาพ ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่าง BPEL ซึ่งเป็นขั้นตอนของการค้นหาคาขึ้นมาให้ผู้ซื้อในส่วนของการจองสายการบิน โดยเว็บแอปพลิเคชันจะมาเรียกใช้ BPEL ซึ่งใน BPEL จะมีการตรวจสอบว่าจะดำเนินการไปทางไหนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ แล้วส่งค่ากลับไปยังเว็บผ่าน activity reply



รูปที่ 7.30 การทำงานตามเงื่อนไขของ BPEL